# PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

**Disusun oleh:**

**Muhammad Yusuf Tri Daryanto.**

**L200220140**

**E**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2023/2024**

# DAFTAR ISI

BAB 1

DNS SERVER

1.1 PENDAHULUAN ..... 3

1.2 ALAT DAN BAHAN ..... 3

1.3 LATIHAN ..... 3

1.4 TUGAS ..... 6

1.5 KESIMPULAN ..... 10

DAFTAR PUSTAKA ..... 10

# MODUL 10
# DNS SERVER

## 1.1 PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

(Domain Name System; DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer, misalkan: Internet.DNS menyediakan alama IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat (mail exchange server) yang menerima surel (email) untuk setiap domain. Menurut browser Google Chrome, DNS adalah layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet.

DNS menyediakan pelayanan yang cukup penting untuk Internet, ketika perangkat keras komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran (routing), manusia pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama host dan nama domain, contohnya adalah penunjukan sumber universal(URL) dan alamat surel. Analogi yang umum digunakan untuk menjelaskan fungsinya adalah DNS bisa dianggap seperti buku telepon internet di mana saat pengguna mengetikkan www.indosat.net.id di peramban web maka pengguna akan diarahkan ke DNS Server).

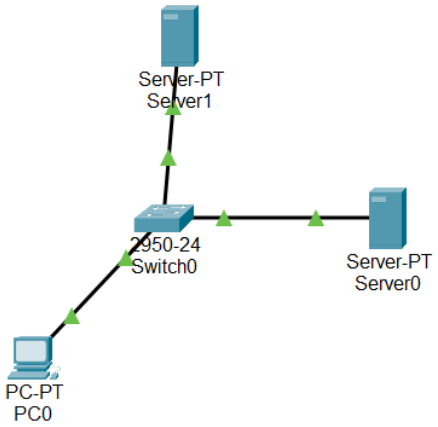
### B. TUJUAN

Mahasiswa memahami bagaimana membuat DNS server dan memahami konsep dns rerver menggunakan packet tracer.

## 1.2 ALAT DAN BAHAN

1. Software Cisco.
2. Komputer.

## 1.3 KEGIATAN PRAKTIKUM

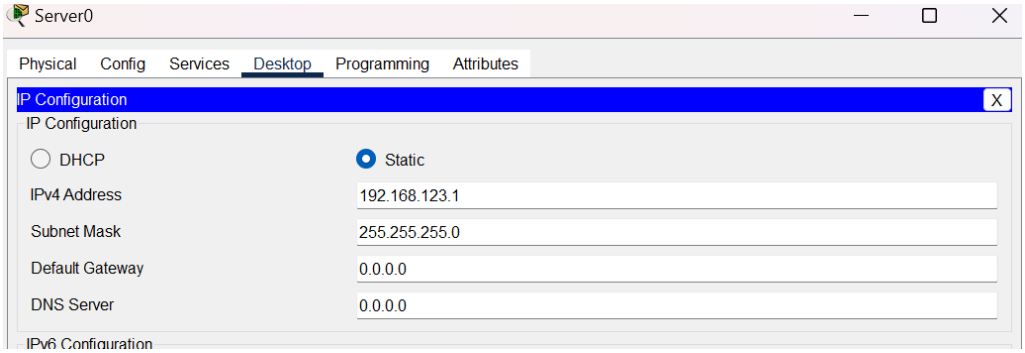



Gambar 10.1 Topologi praktikum dns server

### 1.3.1 Lakukan konfigurasi IP(Static):

a. Pada Server0 : IP Address 192.168.123.1

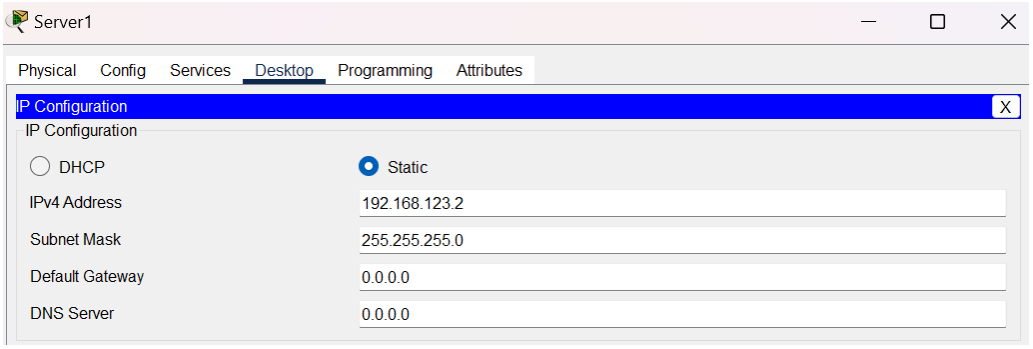
Subnet Mask 255.255.255.0




Gambar 10.2 Konfigurasi IP server 0

b. Pada Server1:IP Address 192.168.123.2

Subnet Mask 255.255.255.0

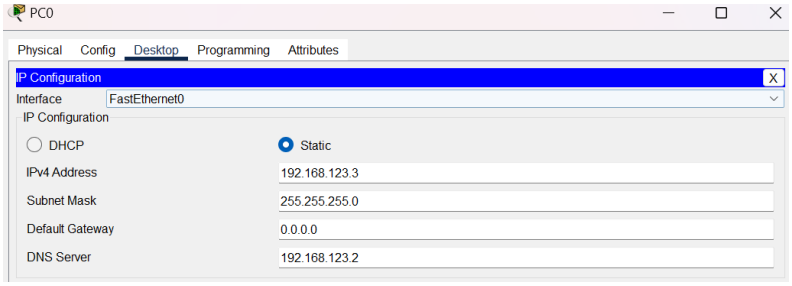



Gambar 10.3 Konfigurasi IP server 1

c. Pada PCO: IP Address 192.168.123.3

Subnet Mask 255.255.255.0

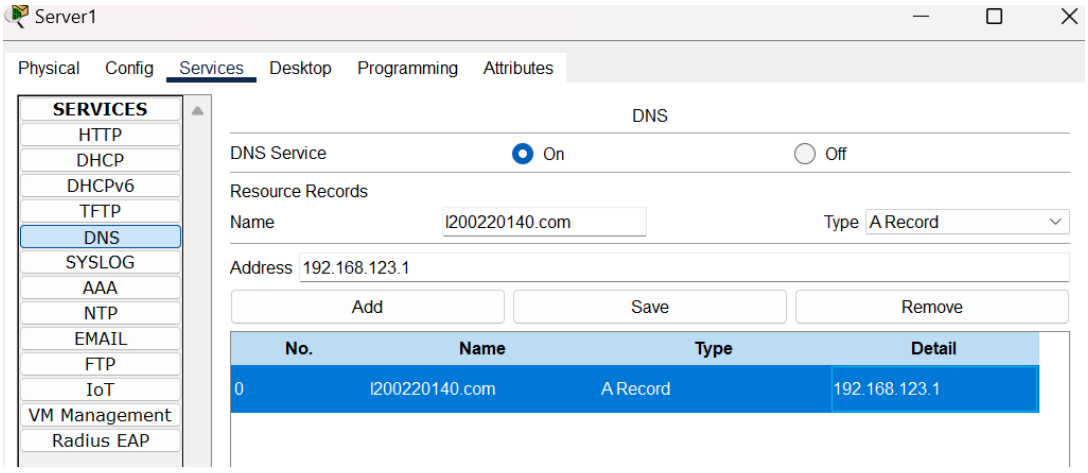
DNS Server 192.168.123.2




Gambar 10.4 Konfigurasi IP pc 0

### 1.3.2 Membuat dan mengaktifkan DNS Server

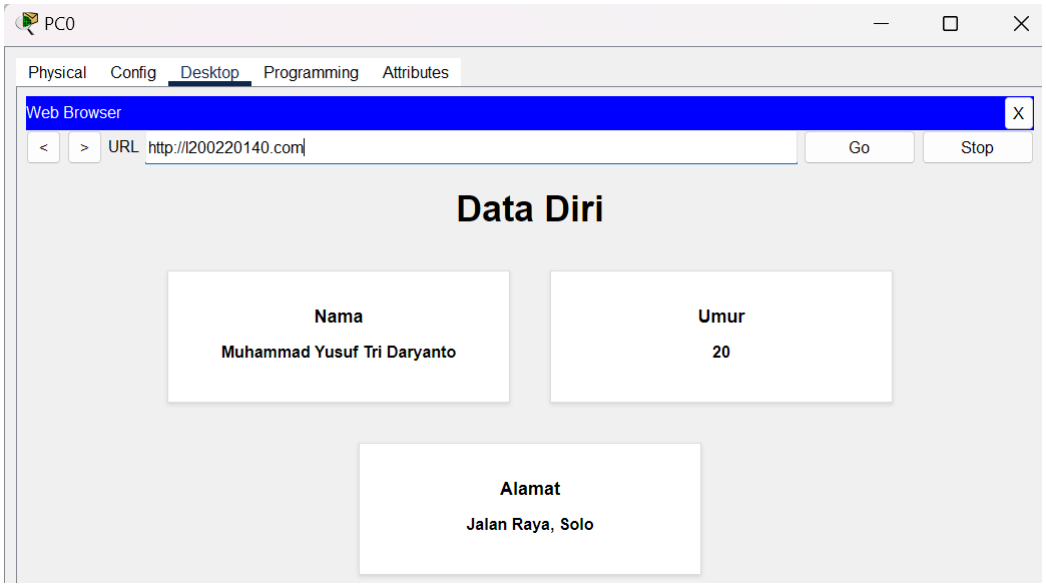
- Masuk ke service pada server 1, pilih DNS
- Centang On pada DNS Service
- Beri nama domainnya misal NIM
- Pada address isi dengan IP address server 0




Gambar 10.5 Konfigurasi DNS pada server 1

### 1.3.3 Melakukan Browsing HTTP ke Domain

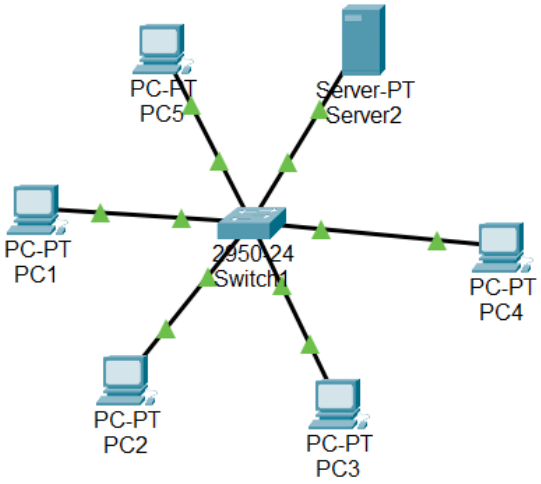
- Pada PC0, masuk ke desktop
- Pilih browser
- Pada URL ketikan domain yang telah dibuat, contohnya NIM L200220140




Gambar 10.6 Browsing ke domain yang telah dibuat

## 1.4 TUGAS

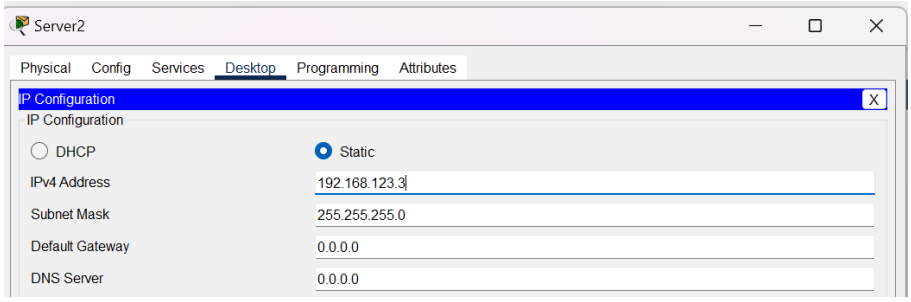
1.4.1 Coba buat jaringan sederhana seperti pada gambar 3,tetapi ditambahkan dengan node Server yang memberikan layanan/service DHCP, HTTP dan DNS. Kemudian cobalah akses domain tertentu yang telah di entry pada record DNS dari salah satu workstation! Buatlah topologi seperti gambar dibawah ini.




Gambar 10.7 Topologi tugas

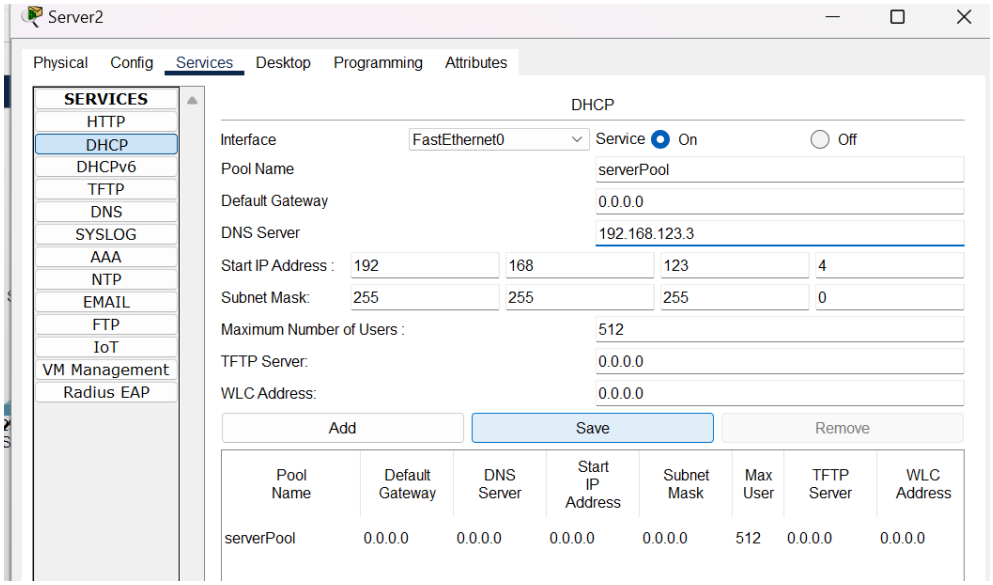
### 1.4.2 Konfigurasi

- Masuk pada server2, klik menu desktop -> ip configuration



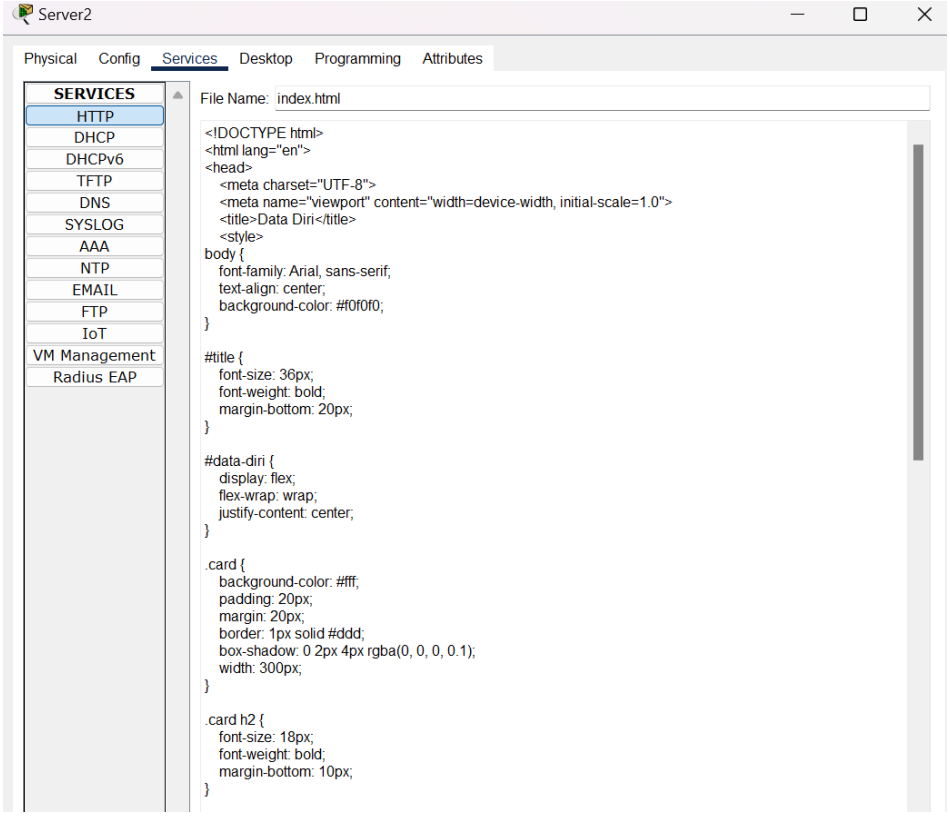

Gambar 10.8 Konfigurasi IP server2

- Setelah mengkonfigurasi IP server2, masuk ke menu service->DHCP
- Lakukan konfigurasi sesuai preferensi
- Jangan lupa untuk mengaktifkan service dan dns server



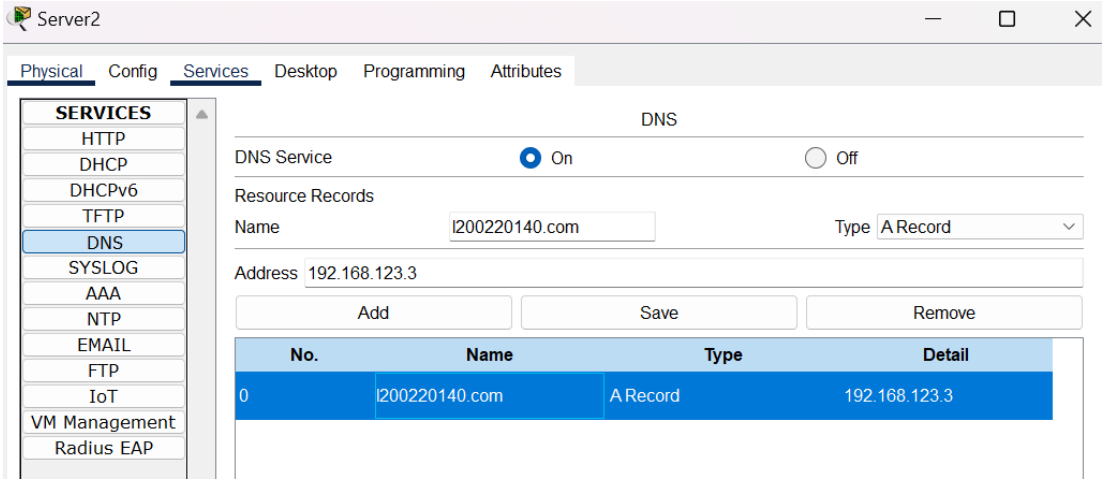

Gambar 10.9 Konfigurasi DHCP server2

- Selesai mengkonfigurasi DHCP, klik HTTP pada service
- Pilih indeks.html, klik edit
- Konfigurasi HTML sesuai keinginan



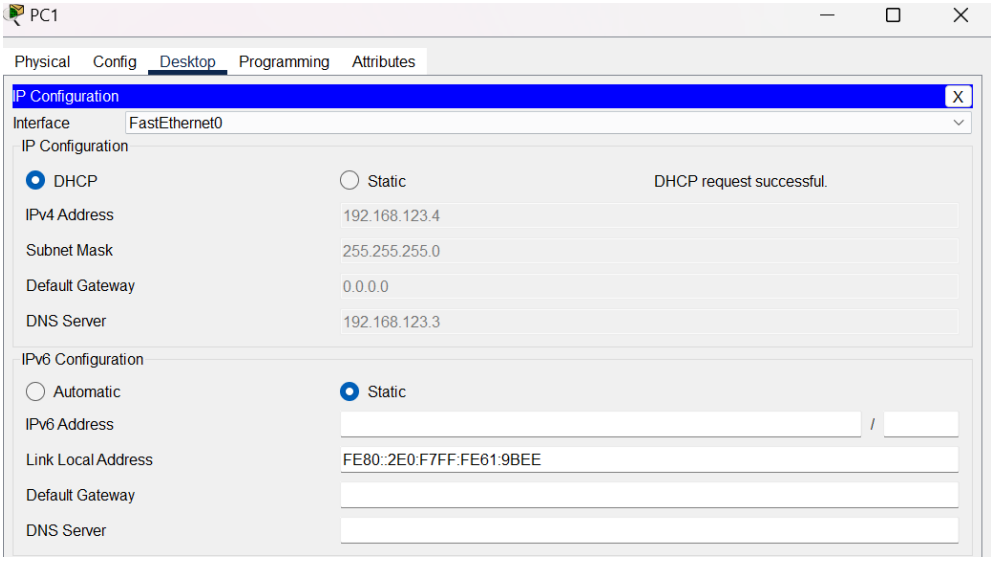

Gambar 10.10 Script index.html

- Setelah mengkonfigurasi html
- Masuk ke DNS yang masih pada menu service
- Isilah name, dan address(ip server)
- Pastikan DNS service telah tercentang
- Klik add




Gambar 10.11 Konfigurasi DNS

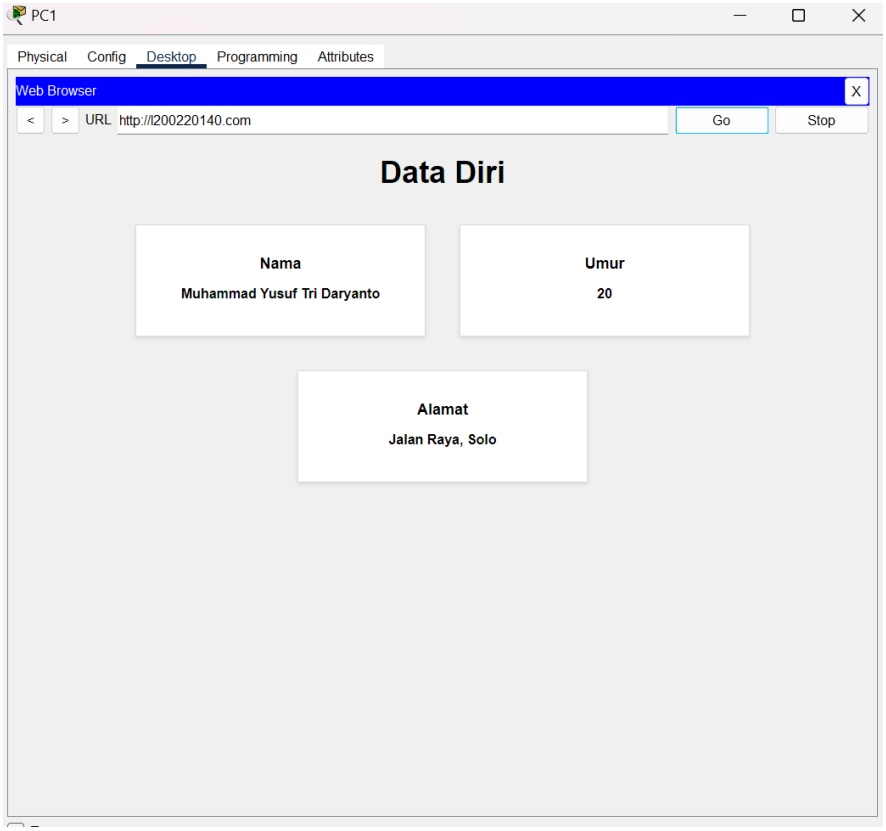
- Masuk ke salah satu pc
- Masuk ke menu desktop, klik IP address
- Pada IP configuration, klik DHCP maka pc akan mendapatkan IP address otomatis
- Lakukan hal yang sama pada semua PC




Gambar 10.12 Konfigurasi IP PC

### 1.4.3 Tes web browser

- Pada pc, buka menu desktop, klik browser
- Pada url masukkan domain yang telah dibuat, disini saya telah membuat domain dengan NIM (L200220140)




Gambar 10.13 Melakukan browser ke domain yang dibuat

## 1.5 Kesimpulan

DNS merupakan sebuah cara untuk mengubah IP address yang akan diakses yang dimana berupa angka menjadi sebuah teks, sehingga pengguna dapat dengan mudah untuk mengakses halaman web browser

## DAFTAR PUSTAKA